로보틱스

It's Time to Scale Up

비중확대(유지)

최건
geon.choi@koreainvestment.com

Tesla: 남겨진 단 하나의 이벤트, 'Optimus'

주간 로보틱스 주요 기업 수익률은 코스닥 시장 수익률을 상회했다. 코스닥 주간 수익률이 0.8%로 보합권에 머무른 반면, 디케이티 +34.3%, 삼현 +18.4%, 한라캐스트 +13.6% 등으로 지수를 큰폭으로 상회했다. (에스피지 2.7%, 로보티즈 -5.3% 기록) 지난 9/16일(현지시간) 미 연준의 금리 인상에 따른 고금리 부담에도 지수 Outperform한 요인은 글로벌 휴머노이드 기업 양산 전환에 따른 수혜 기대감이 반영된 것으로 판단한다. 특히 9/17 테슬라가 Optimus 양산 전환을 앞두고 중국 현지 공급망에 대한 품질 감사에 착수했다는 소식에 액추에이터 및 열관리 기업인 산화지능(+4.8%), 경량화 및 섀시 기업인 탁보그룹(+4.4%) 등 중국 주요 밸류체인 기업의 주가가 반등했다. 현재 9/3 사이버캡, 9/24 세미트럭, 10/1 로드스터 등 테슬라 연내 주요 이벤트 일정이 대부분 공개되었으며, 남은 이벤트는 Optimus 3세대 출시다. Optimus 글로벌 공급망에서 부품 조달이 시작된만큼 프리몬트 공장에서 초기 양산은 시작된 것으로 예상한다. Optimus 3세대는 출시 이후, 데이터 팩토리인 Optimus Academy에 투입되어, 제조 현장 투입을 위한 물리데이터를 축적할 예정인만큼 4Q26 Optimus 출시에 주목해야 한다.

Figure AI: Helix 2.5, 로봇 스케일링 법칙의 출발점

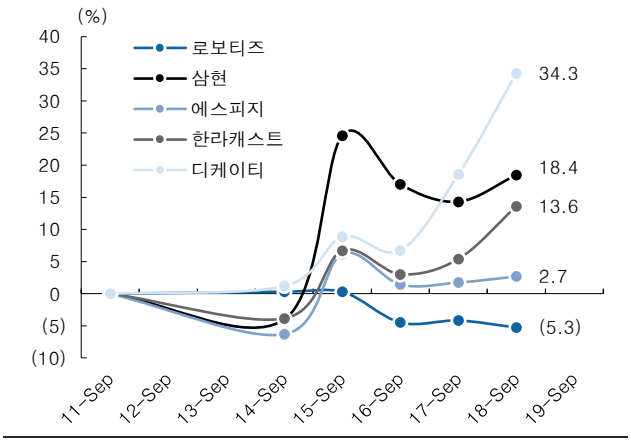
Figure AI는 로봇 지능 모델인 Helix 2.5를 공개했다. Helix 2.5는 8/25 출시한 인간 행동 데이터인 Index를 통해 사전학습한 로봇AI이다. 가장 큰 핵심은 데이터를 처음보는 공간에서의 전신 작업(침대정리, 수건개기, 거실정돈 등)을 zero-shot(제로샷, 학습 없이 동작 구현)으로 수행한 것이다. 로봇 상용화의 최대 병목이 새로운 현장마다 데이터를 재수집 및 재학습 과정인만큼, zero-shot 구현 및 일반화 성능 개선을 통해 로봇의 배치 단가 및 적용 속도를 낮추는 핵심 변곡점이 될 것이다. 주목할 점은 Helix 2.5를 통해 '인간 → 휴머노이드 전이 스케일링 법칙'을 처음으로 실증했다는 것이다. Figure 03은 Index 데이터 사전학습량을 2배 증가시킬 때마다, 예측 오차가 규칙적으로 하락하는 성능 개선이 나타났다. 이는 기존 LLM 모델에서 확인된 스케일링 법칙이 로봇으로 확장됨을 의미한다. 지난 9/3 Figure AI가 영국 AI 인프라 기업인 Nscale과 베라루빈 기반의 GPU 10만개 인프라를 확보하는 35억달러 규모의 계약 체결과 함께 데이터 확보에 10억달러 이상 투자하기로 결정한 점도 이와 동일한 맥락이다. 이는 AI 인프라 수요가 LLM을 넘어 휴머노이드 산업으로 확장함을 시사한다. 향후 휴머노이드 산업은 Tesla의 Optimus Academy, Figure AI의 Index 등과 같이 물리데이터 및 연산 인프라 확보 경쟁으로 확장될 것이다.

Agility Robotics: Digit v5 출시와 IPO 카운트 다운

어질리티 로보틱스는 9/15 5세대 휴머노이드인 Digit v5를 출시했다. Digit v4와 가장 큰 차이점은 하체 관절 구조가 역관절 형태에서 인간 구조로 재설계했다. Digit 5는 적재용량 증가 및 반복 리프팅을 위해 사이클로이드 감속기 기반의 액추에이터를 탑재했으며, 가반하중을 기존 Digit v4 대비 40% 증가한 23kg까지 개선시켰다. Digit v5는 미국 오리건주 RoboFab에서 양산되며, 연간 Capa는 1만대이다. Digit v5는 단일 고객과 약 3억 달러 규모의 다년 계약(1,000대, 3년 RaaS)을 체결하며 선제적 수요를 확보했다. 어질리티 로보틱스는 지난 6월 SPAC 기업인 Churchill Capital Corp XI와 약 25억 달러 기업가치로 합병해 상장을 추진하고 있으며, 합병 후 결합법인은 나스닥(티커: AGLT)에 상장될 예정이다. 다만 재무적으로는 초기 단계로, 2025년 매출이 180만 달러(+474.2% YoY)에 불과한 반면 순손실은 1.4억 달러로 확대되었고 연구개발비도 큰 폭 증가했다. 회사는 중장기 로봇 운영대수를 2035년 2.5만 대까지 전망하며, 대당 원가를 상용화 초기 15만 달러에서 연 1만 대 양산 시 3만 달러까지 낮출 것으로 전망했다. 결국 실적 개선의 관건은 양산 규모 확대를 통한 원가 하락과 RaaS 계약의 누적 인식인 만큼, SPAC 합병 완료 일정과 Digit v5 초기 양산 진척도에 주목해야 한다.

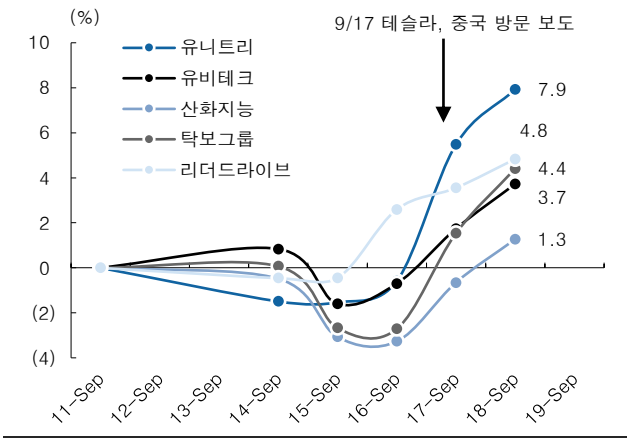
한국투자증권은 당사 고객 및 별도의 서비스 계약을 맺은 법인에게만 리서치 리포트를 공개하고 있습니다. 한국투자증권의 사전 승인 없이 리포트를 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형 및 판매하는 행위는 저작권법 위반으로 법적 처벌의 대상이 될 수 있음을 알려드립니다.

[그림 1] 주간 국내 부품 기업 주가 동향(9/14~9/18)



자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 2] 주간 중국 부품 기업 주가 동향(9/14~9/18)



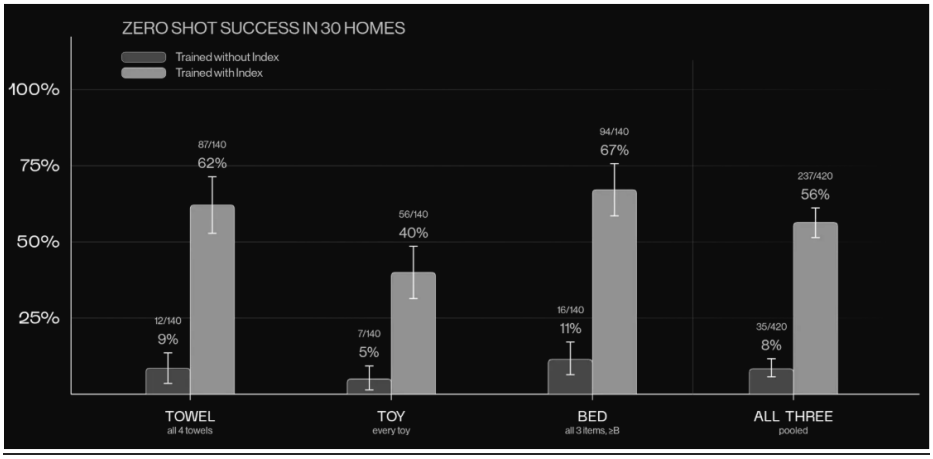
자료: Bloomberg, 한국투자증권

<표 1> Helix 2.5 주요 업데이트 (단위:)

Key Result	핵심 내용	결론 및 시사점
Zero-shot 전신 자율성	데이터 수집·파인튜닝·적응 없이 처음 보는 30 개 가정에서 3 개 장기 과제 수행	휴머노이드 최초 규모의 zero-shot 전신 일반화 (거실 정돈·수건 개기·침대 정리)
단일 파운데이션 모델 → 3 개 전신 행동	하나의 Index 사전학습 데이터에서 3 개 행동 파생	보행·강체/변형체 조작 양손 협응·능동 인지 포괄
Index 사전학습 일반화 견인	데이터·구조·학습·평가 고정, 사전학습 유무만 차이	성공률 9% → 56% (6 배↑, 전 과제 완수 기준·부분점수 없음)
행동 지정 비용 2 배↓, 적용 환경 30 배↑	Helix 02 대비 과제별 데이터 절반으로 같은 성능 구현	같은 행동을 30 개 미학습 가정환경으로 확장
인간→휴머노이드 전이 스케일링 법칙	Index 사전학습량 2 배씩 증가 시 로봇 행동 예측 loss 예측 가능하게 하락	소규모 실험만으로 최대 실험 loss 를 소수점 넷째 자리까지 사전 예측 (오차 0.54%)

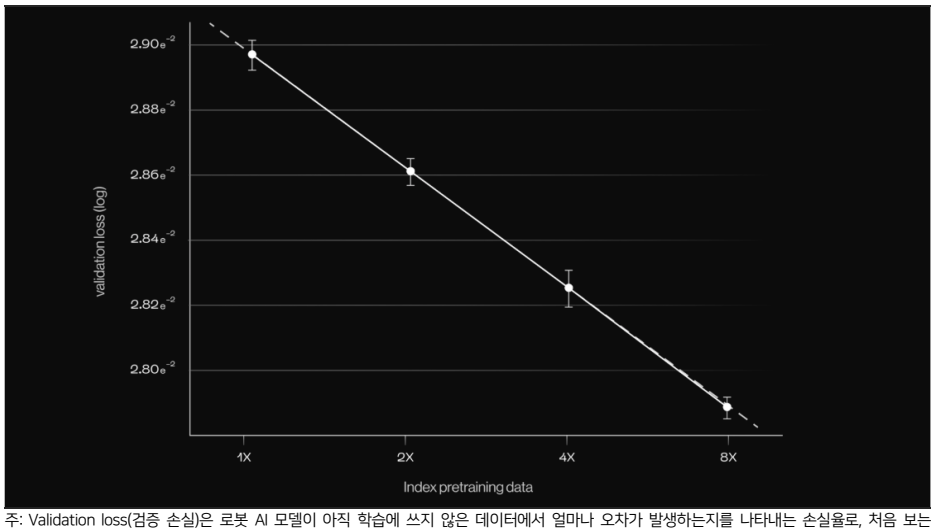
자료: Figure AI, 한국투자증권

[그림 3] Helix 2.5 사전학습 후 Zero-shot 성공률 8% → 56%로 크게 상향



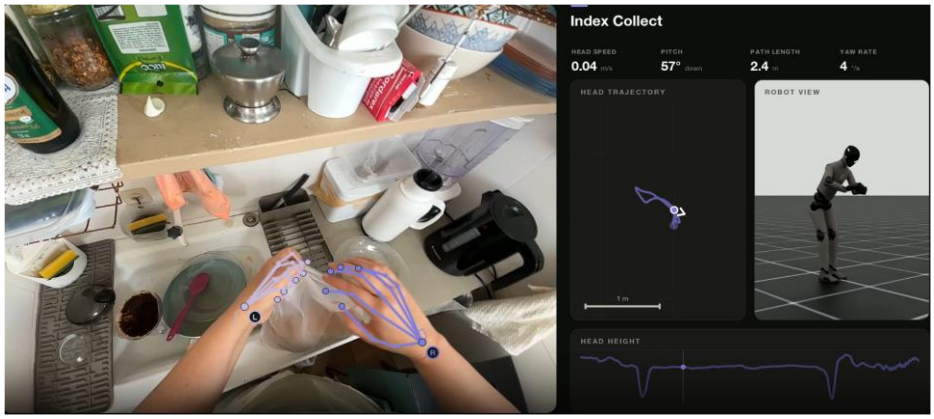
자료: Figure AI, 한국투자증권

[그림 4] 로봇 스케일링 법칙 구현: Index 사전 학습 데이터가 증가할수록 검증 손실 하락



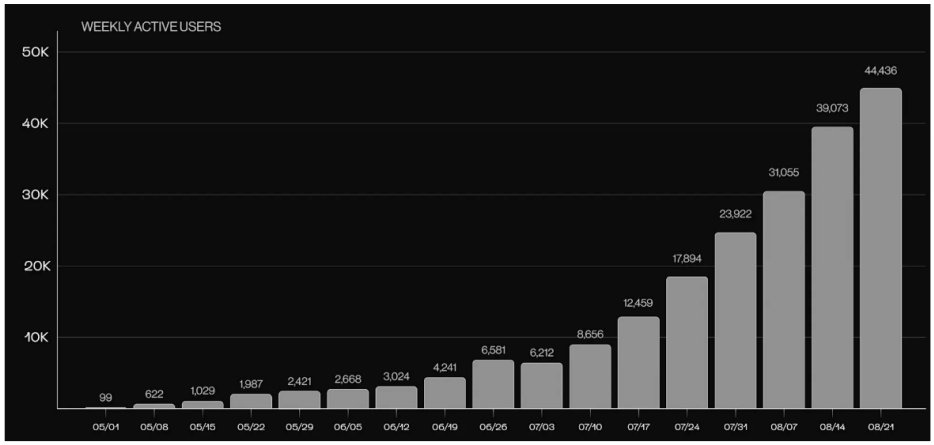
주: Validation loss(검증 손실)은 로봇 AI 모델이 아직 학습에 쓰지 않은 데이터에서 얼마나 오차가 발생하는지를 나타내는 손실율로, 처음 보는 환경 및 문제에서의 오차 즉, 일반화 성능의 여부를 나타낸다. 손실률이 낮아질수록 일반화 성능이 개선된다는 의미이다.
자료: Figure AI, 한국투자증권

[그림 5] Index 데이터 예시: 인간의 행동데이터(좌)를 로봇의 학습 물리데이터(우)로 전환



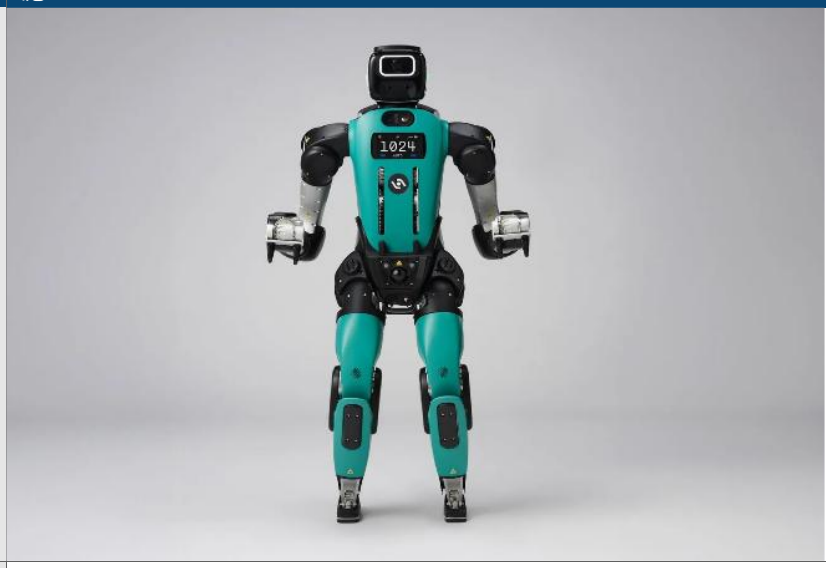
자료: Figure AI, 한국투자증권

[그림 6] Index 주간 사용자수 현황: 물리데이터 수집량 급증



자료: Figure AI, 한국투자증권

<표 2> Digit 5 개요

구분	내용
사진	
이름	· Digit 5
생산 공장	· RoboFab(미국 오리건주) / Full Capa 10,000대
양산 단계	· 상용화 준비 단계(2027년 상반기 조기 공급, 2027년 말 일반 공급 예정)
키 / 무게	·181cm / 129kg
가반하중	· 22.7kg(50lb)
손 DoF	· 작업별 교체형 그리퍼 적용
신체 DoF	· 미공개
VLA	· 미공개(자체 Physical AI 개발, VLA 모델 및 자체 개발 여부 미확인)
추론 칩	· NVIDIA IGX Thor
배터리 시간	· 90분 가동 / 9분 충전(반복 충전 포함 하루 20시간 이상 작업 가능)
가격	· 구매가격 예시 약 $200,000(설치·SW·유지보수 별도)
특징	· 사람과의 근접 협업을 위한 안전 설계 · 교체형 그리퍼 및 다공정 작업 확대 추진

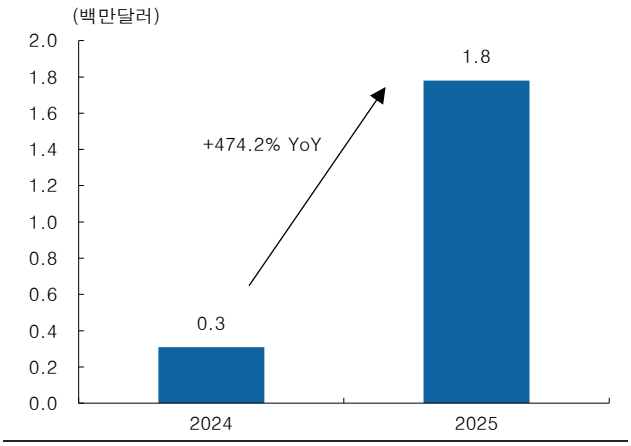
자료: Agility Robotics, Business Insider, 한국투자증권

[그림 7] Agility Robotics 세대별 로봇



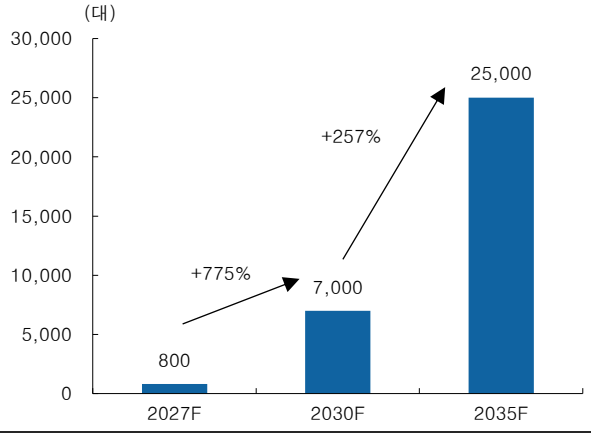
자료: X.com(@AGkorthos), 한국투자증권

[그림 8] 어질리티 로보틱스 연도별 매출액 추이



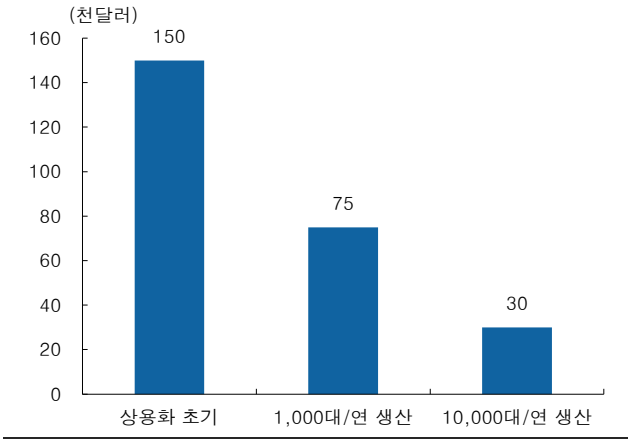
자료: SEC, Churchill Capital, 한국투자증권

[그림 9] 중장기 휴머노이드 Fleet 전망



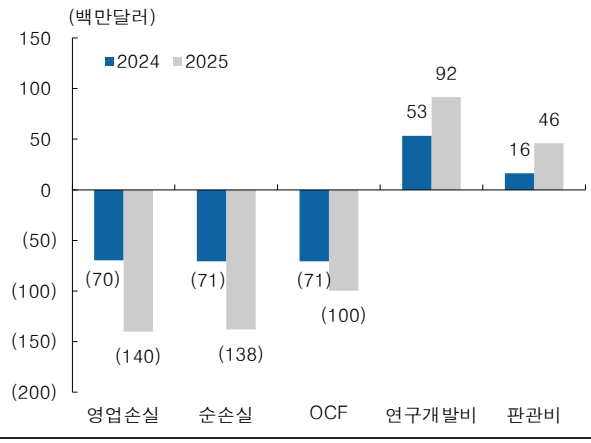
자료: SEC, Churchill Capital, 한국투자증권

[그림 10] 원가 하락 경로



자료: SEC, Churchill Capital, 한국투자증권

[그림 11] 연도별 주요 재무 현황



자료: SEC, Churchill Capital, 한국투자증권

<표 3> 어질리티 로보틱스 사업 구조

구분	S-4	의미
Digit	제조, 물류, 유통 현장에서 물리적 작업을 수행하는 휴머노이드	로봇 판매 및 서비스 매출의 기반
자체 Embodied AI	인지, 보행, 조작, 동작 계획, 제어를 결합한 자체 소프트웨어	실제 작업 수행 능력을 결정
Agility Arc	작업 배정, 로봇군 관리, 상태 진단, 원격 지원, OTA 업데이트	고객 설비 연동과 지속적인 서비스 제공
RoboFab	미국 오리건주 생산시설. Capa 1 만대	휴머노이드 대량 양산 역량 확보
조직	2Q26 말 기준 정규직 약 393 명	연구개발, 제조, 상용화를 동시에 확대하는 단계

자료: SEC, Churchill Capital, 한국투자증권

<표 4> 어질리티 로보틱스 주요 사업 현황

항목	공시 내용
주요 고객	Amazon, Schaeffler, GXO, Toyota Motor Manufacturing Canada, Mercado Libre
현장 도입	Digit v4 가 배치됐거나 배치가 확약된 고객 시설 9 곳
누적 운영	6.5 만 시간 이상
GXO	운반용 상자 10 만 개 이상 처리, 회사 보고 작업 정확도 약 98%
Schaeffler	운반용 상자 약 2.5 만 개 처리, 회사 보고 작업 정확도 약 98%
Digit v5 주문	단일 고객의 약 3 억 달러 규모 다년 계약 체결
계약 구조	Digit v5 1,000 대, 3 년 기간의 RaaS 계약

자료: SEC, Churchill Capital, 한국투자증권

<표 5> 어질리티 로보틱스 사업 모델: RaaS vs 구매 모델

항목	RaaS 모델	구매 모델
로봇 소유권	어질리티 로보틱스	고객
로봇 본체 구매비	없음	약 $200,000
최초 도입비	약 $25,000	약 $20,000
정기 요금	월 $8,500	SW·유지보수 연 $36,000
가정한 사용기간	5 년	5 년
5 년 누적 고객 지출	**$535,000**	**$400,000**
초기 현금 부담	로봇 제작비 선투입	판매대금으로 제작비 회수
매출 인식	운영 개시 후 계약기간에 걸쳐 인식	로봇 인도·검수 및 서비스 제공에 따라 인식

자료: SEC, Churchill Capital, 한국투자증권

<표 1> 커버리지 valuation

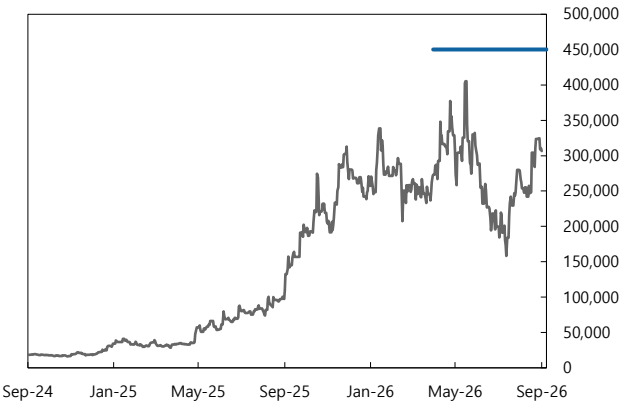
투자의견 및 목표주가				실적 및 Valuation									
종목				매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)	ROE (%)	EV/EBITDA (%)	DY (%)
로보티즈	투자의견	매수	2024A	30	(3)	(3)	(244)	7,362	NM	3.08	(3.3)	(566.9)	0.0
(108490)	목표주가(원)	450,000	2025A	39	3	5	385	21,707	677.9	12.02	2.5	609.4	0.0
	현재가 (9/18,원)	306,500	2026F	60	(1)	2	152	23,844	2,011.1	12.85	0.7	1,637.9	0.0
	시가총액(십억원)	4,495	2027F	125	28	33	2,229	25,744	137.5	11.91	9.0	113.9	0.0
			2028F	277	70	71	4,823	30,617	63.6	10.01	17.2	49.0	0.0
삼현	투자의견	미제시		NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
(437730)	목표주가(원)			NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
	현재가 (9/18,원)	50,100		NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
	시가총액(십억원)	1,588		NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
				NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
한라캐스트	투자의견	매수	2024A	144	12	10	681	252	0.0	0.00	46.2	4.9	NM
(125490)	목표주가(원)	20,000	2025A	156	10	4	128	2,892	151.2	6.69	6.5	37.3	0.0
	현재가 (9/18,원)	12,050	2026F	198	13	9	239	3,165	50.5	3.81	7.9	19.8	0.0
	시가총액(십억원)	439	2027F	233	19	13	346	3,512	34.8	3.43	10.4	15.0	0.0
			2028F	260	23	16	442	3,954	27.2	3.05	11.9	12.4	0.0
디케이티	투자의견	미제시		NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
(290550)	목표주가(원)			NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
	현재가 (9/18,원)	21,200		NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
	시가총액(십억원)	424		NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	
				NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	NM	

자료: 각 사, 한국투자증권

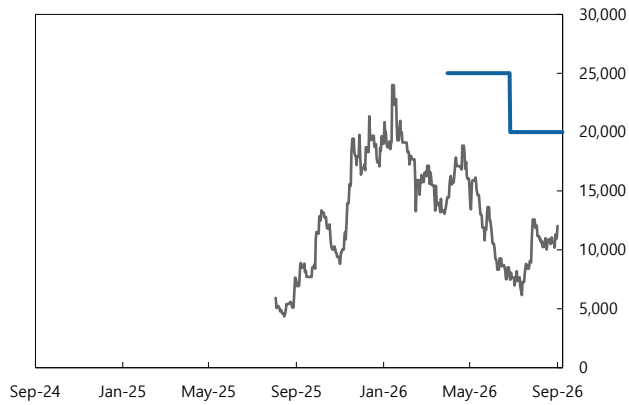
투자의견 및 목표주가 변경내역

종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	괴리율		종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비					평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
로보티즈 (108490)	2026.04.17	매수	450,000원	-	-	삼현 (437730)	2024.07.16	NR	-	-	-
한라캐스트 (125490)	2025.09.11	NR	-	-	-		2025.07.16	1년경과		-	-
	2026.04.17	매수	25,000원	-47.5	-24.6		2025.10.14	NR	-	-	-
	2026.07.14	매수	20,000원	-	-	디케이티 (290550)	2026.08.12	NR	-	-	-

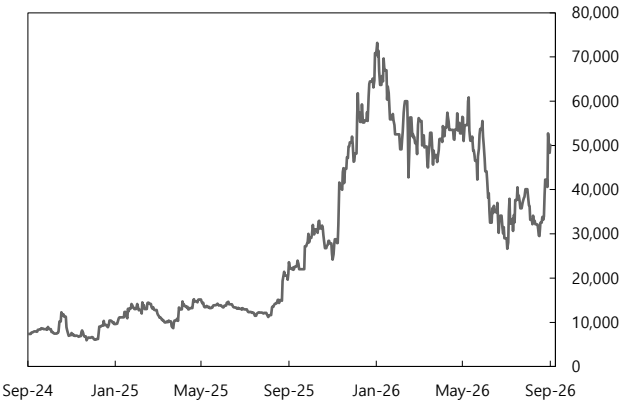
로보티즈(108490)



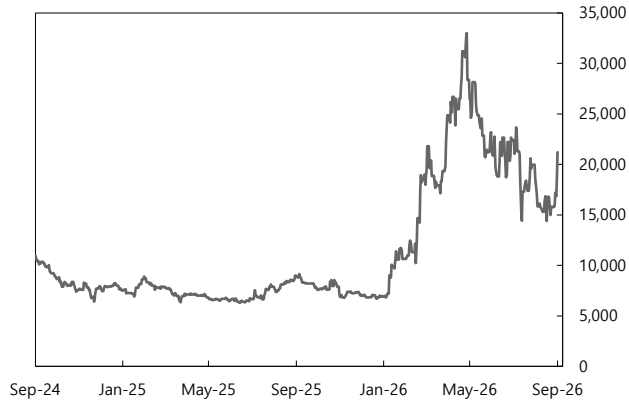
한라캐스트(125490)



삼현(437730)



디케이티(290550)



■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 로보티즈, 한라캐스트, 디케이티, 삼현 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 삼현 발행주식의 유가증권(코스닥)시장 상장을 위한 대표 주관업무를 수행한 증권사입니다.

■ 기업 투자의견은 향후 12개월간 시장 지수 대비 주가등락 기준임

- 매　　수 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 상승 예상
- 중　　립 : 시장 지수 대비 -15~15%p의 주가 등락 예상
- 비중축소 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 하락 예상
- 중립 및 비중축소 의견은 목표가 미제시

■ 투자등급 비율 (2026. 6. 30 기준)

매수	중립	비중축소(매도)
86%	14%	0%

※ 최근 1년간 공표한 유니버스 종목 기준

■ 업종 투자의견은 향후 12개월간 해당 업종의 유가증권시장(코스닥) 시가총액 비중 대비 포트폴리오 구성 비중에 대한 의견임

- 비중확대 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 높이 가져갈 것을 권함
- 중　　립 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중과 같게 가져갈 것을 권함
- 비중축소 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 낮게 가져갈 것을 권함

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.